

Adição de Números Naturais

Algoritmo, Vai Um e Propriedades

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Definição

O que é adição e seus elementos

A **adição** reúne duas ou mais quantidades em uma única quantidade total, chamada de **soma**. Os números somados são chamados de **parcelas**.

$$\text{parcela} + \text{parcela} = \text{soma}$$

PROPRIEDADES

Comutativa: $a + b = b + a$

Ordem não altera a soma $3 + 5 = 5 + 3 = 8$

Associativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$

Agrupamento não altera $(2+3)+4 = 9$

Elemento neutro: $a + 0 = a$ $7 + 0 = 7$

Fechamento: soma de naturais é sempre natural

$$4 + 6 = 10 \in \mathbb{N}$$

Met Somando com Mais de Um Dígito

Algoritmo coluna a coluna, da direita para a esquerda

Alinhe os números pela **direita** — unidades sob unidades, dezenas sob dezenas. Some coluna por coluna, sempre da **direita para a esquerda**.

EXEMPLO — $143 + 26$

$$\begin{array}{r} 143 \\ + 26 \\ \hline \end{array}$$

$$169$$

Unid.: $3+6 = 9$ Dez.: $4+2 = 6$ Cent.: 1

$$143 + 26 = 169 \checkmark$$

+1 Vai Um (Reserva)

Quando a soma da coluna ultrapassa 9

Quando a soma de uma coluna for ≥ 10 , escreva o **dígito das unidades** e carregue o restante para a próxima coluna à esquerda — esse dígito carregado é o **vai um** (ou **reserva**).

EXEMPLO — $476 + 48$

$$\begin{array}{r} 11 \\ 476 \\ + 48 \\ \hline \end{array}$$

$$524$$

Unid.: $6+8 = 14 \rightarrow$ escreve 4, reserva 1

Dez.: $7+4+1 = 12 \rightarrow$ escreve 2, reserva 1

Cent.: $4+1 = 5$

$$476 + 48 = 524 \checkmark$$

+1+1 Vai Um em Múltiplas Colunas

Reserva ocorre em mais de uma coluna

O **vai um** se repete independentemente em cada coluna. Inclua sempre a reserva ao somar a coluna seguinte.

$$\begin{array}{r} 111 \\ 987 \\ + 456 \\ \hline 1443 \end{array}$$

Unid.: $7+6 = 13 \rightarrow$ escreve 3, reserva 1
 Dez.: $8+5+1 = 14 \rightarrow$ escreve 4, reserva 1
 Cent.: $9+4+1 = 14 \rightarrow$ escreve 4, reserva 1
 Mil.: $0+1 = 1$
 $987 + 456 = 1443$ ✓

3+ Adição de Três Parcelas

Algoritmo funciona igual para mais de dois números

Alinhe todos os números pela direita e some coluna por coluna. Aplique o **vai um** normalmente quando a soma ultrapassar 9.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 124 \\ 31 \\ +205 \\ \hline 360 \end{array}$$

Unid.: $4+1+5 = 10 \rightarrow$ escreve 0, reserva 1
 Dez.: $2+3+0+1 = 6$
 Cent.: $1+0+2 = 3$
 $124 + 31 + 205 = 360$ ✓

Inv Verificação do Resultado

Usar a subtração para conferir a soma

Adição e subtração são operações **inversas**: se $a+b = c$, então $c-b = a$. Subtraia uma parcela da soma — o resultado deve ser a outra parcela.

$$143+26 = 169 \quad \text{Conf.: } 169-26 = 143 \quad \checkmark$$

$$476+48 = 524 \quad \text{Conf.: } 524-48 = 476 \quad \checkmark$$

Prob Problema Contextualizado

Aplicar a adição em situações do cotidiano

Estratégia: (1) identifique as quantidades; (2) perceba que estão sendo *reunidas*; (3) some; (4) responda com unidade.

Prob. 1 — Uma turma tem 143 livros. A escola doou mais 26. Quantos livros tem agora?

$$143 + 26 = 169 \quad \text{A turma tem 169 livros.}$$

Prob. 2 — Em uma festa havia 476 convidados; chegaram mais 48. Quantas pessoas ao todo?

$$476 + 48 = 524 \quad \text{Havia 524 pessoas.}$$

Tab Tabuada da Adição

Somas básicas de 1 a 10 — parcela + parcela = soma

Memorize as somas básicas. Cada coluna traz a tabuada de um número; leia linha por linha.

Tabuada do 1

$1+1 = 2$
 $1+2 = 3$
 $1+3 = 4$
 $1+4 = 5$
 $1+5 = 6$
 $1+6 = 7$
 $1+7 = 8$
 $1+8 = 9$
 $1+9 = 10$
 $1+10 = 11$

Tabuada do 2

$2+1 = 3$
 $2+2 = 4$
 $2+3 = 5$
 $2+4 = 6$
 $2+5 = 7$
 $2+6 = 8$
 $2+7 = 9$
 $2+8 = 10$
 $2+9 = 11$
 $2+10 = 12$

Tabuada do 3

$3+1 = 4$
 $3+2 = 5$
 $3+3 = 6$
 $3+4 = 7$
 $3+5 = 8$
 $3+6 = 9$
 $3+7 = 10$
 $3+8 = 11$
 $3+9 = 12$
 $3+10 = 13$

Tabuada do 4

$4+1 = 5$
 $4+2 = 6$
 $4+3 = 7$
 $4+4 = 8$
 $4+5 = 9$
 $4+6 = 10$
 $4+7 = 11$
 $4+8 = 12$
 $4+9 = 13$
 $4+10 = 14$

Tabuada do 5

$5+1 = 6$
 $5+2 = 7$
 $5+3 = 8$
 $5+4 = 9$
 $5+5 = 10$
 $5+6 = 11$
 $5+7 = 12$
 $5+8 = 13$
 $5+9 = 14$
 $5+10 = 15$

Tabuada do 6

$6+1 = 7$
 $6+2 = 8$
 $6+3 = 9$
 $6+4 = 10$
 $6+5 = 11$
 $6+6 = 12$
 $6+7 = 13$
 $6+8 = 14$
 $6+9 = 15$
 $6+10 = 16$

Tabuada do 7

$7+1 = 8$
 $7+2 = 9$
 $7+3 = 10$
 $7+4 = 11$
 $7+5 = 12$
 $7+6 = 13$
 $7+7 = 14$
 $7+8 = 15$
 $7+9 = 16$
 $7+10 = 17$

Tabuada do 8

$8+1 = 9$
 $8+2 = 10$
 $8+3 = 11$
 $8+4 = 12$
 $8+5 = 13$
 $8+6 = 14$
 $8+7 = 15$
 $8+8 = 16$
 $8+9 = 17$
 $8+10 = 18$

Tabuada do 9

$9+1 = 10$
 $9+2 = 11$
 $9+3 = 12$
 $9+4 = 13$
 $9+5 = 14$
 $9+6 = 15$
 $9+7 = 16$
 $9+8 = 17$
 $9+9 = 18$
 $9+10 = 19$

Tabuada do 10

$10+1 = 11$
 $10+2 = 12$
 $10+3 = 13$
 $10+4 = 14$
 $10+5 = 15$
 $10+6 = 16$
 $10+7 = 17$
 $10+8 = 18$
 $10+9 = 19$
 $10+10 = 20$